

**FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR**

CÓDIGO: [informe o código, se houver]	COMPONENTE CURRICULAR: ESTRUTURA DE DADOS II		
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Engenharia Elétrica			SIGLA: FEELT
CH TOTAL TEÓRICA: 45 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 0 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 45 horas

1. OBJETIVOS

Introduzir os conceitos fundamentais de grafos e capacitar os alunos a implementar e aplicar algoritmos eficientes para resolver problemas de conectividade, caminhos mínimos, árvores geradoras mínimas e fluxos. A disciplina visa desenvolver habilidades analíticas e práticas para lidar com estruturas de dados complexas, promovendo a capacidade de escolher e adaptar algoritmos de grafos para diferentes contextos e desafios computacionais.

2. EMENTA

Introdução aos grafos e suas representações, incluindo listas de adjacência, matrizes de adjacência e listas de arestas. Percurso em grafos utilizando busca em largura (BFS) e busca em profundidade (DFS), com aplicações como ordenação topológica e componentes fortemente conexos. Algoritmos para encontrar caminhos mínimos em grafos, incluindo Dijkstra, Bellman-Ford e Floyd-Warshall. Estruturas de árvores geradoras mínimas, com os algoritmos de Kruskal e Prim. Introdução a fluxos em grafos e redes de fluxo, com ênfase no algoritmo de Ford-Fulkerson. Estudo de grafos especiais, como grafos direcionados acíclicos (DAGs) e grafos eulerianos, e aplicações de menor ancestral comum em grafos.

3. PROGRAMA**1. Introdução aos Grafos**

- 1.1. Conceitos, definições e tipos de grafos
- 1.2. Representações: listas de adjacência, matriz de adjacência e lista de arestas
- 1.3. Revisão de ponteiros e alocação dinâmica aplicada a grafos

2. Percurso em Grafos

- 2.1. Busca em Largura (BFS) e Busca em Profundidade (DFS)
- 2.2. Ordenação Topológica e suas aplicações
- 2.3. Componentes fortemente conexos e detecção de ciclos em grafos

3. Algoritmos de Caminhos Mínimos

- 3.1. Conceitos e aplicações práticas de caminhos mínimos
- 3.2. Algoritmos de Dijkstra e Bellman-Ford
- 3.3. Algoritmo de Floyd-Warshall para grafos densos
4. **Árvore Geradora Mínima**
 - 4.1. Conceitos básicos de árvores geradoras mínimas e suas aplicações
 - 4.2. Algoritmos de Kruskal e Prim
5. **Fluxo em Grafos e Grafos Especiais**
 - 5.1. Redes de fluxo e Algoritmo de Ford-Fulkerson para fluxo máximo
 - 5.2. Introdução a grafos direcionados acíclicos (DAGs) e grafos eulerianos
 - 5.3. Menor ancestral comum em grafos

4. **COMPETÊNCIA**

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Capacitar os alunos a utilizar e analisar estruturas de dados avançadas focadas em grafos e suas representações. Desenvolver habilidades para aplicar algoritmos que solucionam problemas de conectividade, caminhos mínimos, árvores geradoras mínimas e fluxos, promovendo a capacidade de avaliar o desempenho e a adequação dessas estruturas em diferentes contextos computacionais.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Estruturas de Dados, Algoritmos e Complexidade [4.1]	Análise
Fundamentos de Sistemas Computacionais [4.1]	Aplicação
Fundamentos de Programação [4.1]	Análise
Pensamento Analítico e Crítico [4.2]	Análise
Resolução de Problemas e Solução de Erros [4.2]	Aplicação

DISPOSIÇÕES

Meticuloso	Inventivo	Orientado por Propósito
------------	-----------	-------------------------

5. **BIBLIOGRAFIA BÁSICA**

1. CORMEN, Thomas H. et al. **Algoritmos**: teoria e prática. 3. ed. São Paulo: GEN LTC, 2012. eBooks Assinatura. (1 recurso online). ISBN 9788595158092. Disponível em: <https://www.sistemas.ufu.br/biblioteca-gateway/minhabiblioteca/9788595158092>. Acesso em: 12 nov. 2024.
2. DASGUPTA, Sanjoy; PAPADIMITRIOU, Christos; VAZIRANI, Umesh. **Algoritmos**. Porto Alegre: AMGH, 2011. eBooks Assinatura. (1 recurso online). ISBN 9788563308535. Disponível em: <https://www.sistemas.ufu.br/biblioteca-gateway/minhabiblioteca/9788563308535>. Acesso em: 12 nov. 2024.
3. MANBER, Udi. **Introduction to algorithms**: a creative approach. Reading: Addison-Wesley, c1989. xiv, 478. ISBN 0201120372 (broch.).

6. **BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR**

1. SEDGEWICK, Robert. **Algorithms in C**. 3rd. ed. Boston: Addison-Wesley, c1998-2002. v., il. Inclui bibliografia e índice. ISBN 0201314525 (broch.).
2. KLEINBERG, Jon. **Algorithm design**. Boston: Addison-Wesley, c2006. xxiii, 838 p., il. Inclui bibliografia (p. [805]-814) e índice. ISBN 0321295358 (enc.).
3. ZIVIANI, Nivio. **Projeto de algoritmos**: com implementações em Pascal e C. 3. ed., rev. e ampl São Paulo: Cengage Learning, c2011. 639 p., il. Inclui

bibliografia e índice. ISBN 9788522110506 (broch.).

4. CORMEN, Thomas H. **Desmistificando algoritmos**. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2013. eBooks Assinatura. (1 recurso online). ISBN 9788595153929. Disponível em: <https://www.sistemas.ufu.br/biblioteca-gateway/minhabiblioteca/9788595153929>. Acesso em: 12 nov. 2024.
5. SKIENA, Steven S. **The algorithm design manual**. 2nd ed. London: Springer, c2010. xvi, 730 p., il. Inclui bibliografia e índice. ISBN 9781849967204 (broch.).

7. APROVAÇÃO

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia
Elétrica

Referência: Processo nº 23117.075354/2024-81

SEI nº 5870587